

RoadScan-MA

Caracteristiques des 5 datasets selectionnes pour l'entrainement YOLOv8

#	Nom	Source	Images	Score	Phase
1	RDD2022	Kaggle	47 420	9/15	Phase 1
2	Surface Crack	Kaggle	~20 000	13/15	Phase 1
3	Annotated Potholes	Kaggle	~665	13/15	Phase 1
4	Pothole Severity	Kaggle	Variable	11/15	Phase 2
5	Roboflow YOLOv8	Roboflow	Variable	13/15	Phase 3

Dataset 1 — RDD2022 — Road Damage Dataset 2022

Lien : kaggle.com/datasets/aliabdelmenam/rdd-2022

Caracteristique	Valeur
Taille totale	10.6 GB
Nombre d'images	47 420 images annotees
Pays couverts	6 pays : Japon, Inde, USA, Norvege, Chine, Tcheque
Classes	D00 fissure longitudinale D10 fissure transversale D20 grille D40 nid-de-poule
Format	YOLO + Pascal VOC (.xml) + COCO (.json)
Telechargements	7 463
Usabilite Kaggle	0.6875 / 1
Derniere MAJ	Fevrier 2025
Licence	Gratuit pour la recherche academique

Dataset de reference mondial pour les degradations routieres, cree par l'universite Sekilab au Japon. C'est la base principale de l'entrainement RoadScan-MA car il couvre exactement les 4 classes dont on a besoin avec 47 000+ images variees.

- Plus grand dataset public de degradations routieres disponible gratuitement
- Images indiennes (7 706 img) les plus proches des conditions marocaines (chaleur, poussiere)
- Annotations verifiees et publiees dans une revue internationale
- Compatible directement avec YOLOv8 apres conversion XML -> YOLO

Dataset 2 — Surface Crack Detection

Lien : kaggle.com/datasets/arunrk7/surface-crack-detection

Caracteristique	Valeur
Taille totale	~1.4 GB
Nombre d'images	~20 000 images (Positive + Negative)
Classes	2 classes : Positive (avec fissure) / Negative (sans fissure)
Type de fissures	Fissures longitudinales et transversales sur surfaces
Format	Images classifiees par dossier (pas de bounding boxes)
Telechargements	26 823 — le plus telecharge du classement

Usabilite Kaggle	0.9375 / 1 — meilleur score du classement
Derniere MAJ	2020
Note speciale	Images macro — complement fissures fines D00 et D10

Dataset specialise dans la detection de fissures sur surfaces. Obtient le meilleur score du classement automatique (13/15) grace a son usabilite 0.9375 et ses 26 823 telechargements. Utile comme complement pour les classes D00 et D10.

- Meilleur score automatique 13/15 parmi tous les 167 datasets trouves
- 26 823 telechargements = dataset valide et teste par toute la communaute CV
- Usabilite 0.9375 = annotations propres et documentation excellente
- Complemente RDD2022 sur les fissures longitudinales et transversales

Dataset 3 — Annotated Potholes Image Dataset

Lien : kaggle.com/datasets/chitholian/annotated-potholes-dataset

Caracteristique	Valeur
Taille totale	~200 MB
Nombre d'images	~665 images annotees avec bounding boxes
Classe ciblee	D40 — Nids-de-poule uniquement (pothole)
Format annotation	Pascal VOC (.xml) — bounding boxes precises
Telechargements	6 230
Usabilite Kaggle	0.875 / 1
Type d'images	Photos de routes reelles avec nids-de-poule visibles
Derniere MAJ	2021
Avantage cle	Bounding boxes annotees manuellement pour chaque pothole

Dataset specialise sur les nids-de-poule (classe D40) avec des bounding boxes precises pour chaque degradation. C'est le complement ideal de RDD2022 pour renforcer la detection de la classe la plus dangereuse sur les routes marocaines.

- Score automatique 13/15 — egalite avec Surface Crack Detection
- Specialise sur D40 (nids-de-poule) = la degradation la plus critique a detecter
- Bounding boxes annotees manuellement = annotations tres precises
- Images prises sur de vraies routes = conditions proches du terrain marocain

Dataset 4 — Annotated Potholes with Severity Levels

Lien : kaggle.com → recherche : annotated potholes severity levels

Caracteristique	Valeur
Taille totale	Variable
Nombre d'images	Variable
Classes	3 niveaux : Leger (0) / Modere (1) / Critique (2)
Format	YOLO natif (.txt) avec label de severite
Telechargements	1 171
Usabilite Kaggle	1.0 / 1 — PARFAIT — seul dataset avec usabilite maximale
Particularite	Seul dataset avec niveaux de severite pre-annotes

Derniere MAJ	2023
Valeur ajoutée	Permet a YOLOv8 d'apprendre directement le scoring de severite

Dataset unique dans notre liste car il est le SEUL a contenir des niveaux de severite pre-annotes (leger / modere / critique). C'est exactement ce dont RoadScan-MA a besoin pour generer le score de severite sans calcul geometrique. Son usabilite parfaite de 1.0/1 garantit des annotations de qualite maximale.

- UNIQUE : seul dataset parmi les 167 trouves avec niveaux de severite annotes
- Usabilite 1.0/1 = le mieux documente et le plus propre de toute la liste
- Repond directement au besoin de scoring RoadScan-MA (leger/modere/critique)
- Format YOLO natif = zero conversion, utilisation directe avec YOLOv8

Dataset 5 — Roboflow Universe — Pothole & Road Damage YOLOv8

Lien : universe.roboflow.com/search?q=pothole+detection+yolov8&t=object-detection

Caracteristique	Valeur
Source	Roboflow Universe (plateforme CV specialisee)
Format	YOLOv8 natif — zero conversion necessaire
Preprocessing	Deja applique : resize, normalisation, split train/val/test
Augmentation	Deja appliquee : flip, rotation, luminosite
Split	Train / Validation / Test deja separes
Score automatique	13/15 (positions 4, 5, 6 du classement)
Avantage cle	Telecharger et entrainer directement sans aucune preparation
Mots-cles	pothole detection yolov8 / road damage detection / pavement crack
Comparaison	Equivalent a Kaggle mais tout est pre-traite

Contrairement aux datasets Kaggle qui necessitent une conversion des annotations, Roboflow fournit les donnees directement au format YOLOv8. Le preprocessing (resize 640x640, normalisation, split) est deja fait. Tres utile pour tester rapidement le pipeline avant d'utiliser les grands datasets Kaggle.

- Format YOLOv8 natif = aucune conversion, tu telecharges et tu entraines directement
- Score 13/15 aux positions 4, 5 et 6 du classement automatique
- Split train/val/test deja fait = pas besoin de le faire manuellement
- Augmentation deja appliquee = gain de temps important sur le preprocessing

Combinaison finale : RDD2022 + Surface Crack + Annotated Potholes + Severity Levels + Roboflow YOLOv8
Diversite (47K images 6 pays) + Qualite (usabilite 0.875-1.0) + Severite (unique) + Format YOLO direct